ritvikmath 「I Day Traded $1000 with the Hidden Markov Model」 확장판

은닉 마르코프 모형과 레짐 투자

영상 재현 · 10년 실데이터 검증 · 최신 연구

하루 실험을 20년 워크포워드 백테스트와 2024–2026 연구로 다시 읽는다

40종목 10년 재현 | SPY 20년 레짐 | 점프모형 | 다중검정

확장판 정리 노트 | 데이터: Yahoo Finance, 2026. 9. 25까지 | 2026. 9.

EXECUTIVE SUMMARY

한 장으로 보는 확장판의 결론

재현	영상 전략을 40개 대형주·10년으로 재현하면 총수익은 동일가중을 앞서지만, 베타 조정 알파는 연 2.2%(t=0.71)로 유의하지 않다
구조	TSLA 16년 자료의 HMM은 3일 순환이 아니라 지속성 높은 변동성 레짐(지속 23일·15일·2일)을 찾는다
레짐	SPY 20년 0/1 레짐 전략은 최대낙폭을 −55%에서 −22%로 줄이지만, 비용 차감 샤프는 매수보유(0.55)와 비슷하다
교훈	HMM의 가치는 내일 수익률 예측이 아니라 위험 상태 식별에 있고, 성과는 정보집합·지연·비용·평가 설계가 좌우한다

하루 0.2%는 결론이 아니라 질문이었고, 20년 자료가 준 답은 '수익보다 위험 관리'입니다

CONTENTS

여섯 단계로 원 영상을 확장합니다

01
HMM 기본 지식
세 가지 문제 · 정보집합

02
원 영상 다시 보기
3일 순환 · 하루 결과의 잡음

03
실데이터 재현 검증
TSLA 16년 · 40종목 10년

04
레짐 전환 전략
SPY 20년 · 점프모형

05
최신 연구 동향
2020–2026 문헌 읽기

06
실무 설계 원칙
설계 6단계 · 점검표

01

기초

은닉 마르코프 모형의 기본 지식

정의 · 세 가지 문제 · 정보집합 · 레짐 모형의 계보

01. 기본 지식

마르코프 체인은 내일이 오늘에만 의존한다고 가정한다

Markov chain — 상태가 관측되는 경우부터 정의한다.

$$P(s_{t+1}=j \mid s_t=i,\ s_{t-1},\dots,s_1) = P(s_{t+1}=j \mid s_t=i) = A_{ij}$$

상태	유한 개의 상황 {1, …, K}. 금융에서는 강세·약세·위기 같은 시장 국면(regime)
전이행렬 A	K×K 행렬, 각 행의 합은 1. 대각 원소가 크면 상태가 오래 지속된다
지속 기간	상태 k의 기대 지속 기간은 1/(1−A_kk). 대각 0.95면 평균 20일

레짐 투자에서 쓸모 있는 상태는 '오래 가는' 상태입니다 — 대각 원소를 먼저 봅니다

01. 기본 지식

HMM은 상태를 숨기고 관측값의 분포로만 드러낸다

Hidden Markov Model — 모수 θ는 초기분포·전이행렬·방출분포 세 부분이다.

$$\theta = (\pi,\ A,\ B), \qquad b_k(r) = \mathcal{N}\left(r;\ \mu_k, \sigma_k^2\right)$$

초기분포 π	전이행렬 A	방출분포 B
첫날의 상태 확률	**상태의 동학**	**상태별 수익률 분포**
긴 표본에서는 영향이 작다.	레짐의 지속성을 담는다.	평균보다 분산이 상태를 가른다.
자유 모수 K−1	자유 모수 K(K−1)	자유 모수 2K

K=3이면 2 + 6 + 6 = 14개 — 원 영상이 센 파라미터 수와 같습니다

01. 기본 지식

HMM의 세 가지 문제는 각각 다른 알고리즘으로 푼다

Rabiner(1989)의 정리. 트레이딩에서는 세 문제의 쓰임이 다르다.

문제	질문	알고리즘	트레이딩에서의 쓰임
① 평가	이 모형에서 관측 수열이 나올 확률은?	전방(Forward)	모형 비교(BIC), 필터링 확률
② 해독	가장 그럴듯한 상태 경로는?	비터비(Viterbi)	사후 레짐 라벨링 — 매매 신호로는 금지
③ 학습	관측을 가장 잘 설명하는 θ는?	Baum-Welch(EM)	모수 추정 — 초기값에 민감

핵심 매매 신호는 ①의 부산물인 필터링 확률 $P(s_t \mid r_1 \ldots r_t)$로만 만든다. ②의 비터비 경로는 표본 끝까지 본 뒤 정해지므로 미래 정보가 섞인다.

같은 모형이라도 어떤 확률을 쓰느냐가 백테스트의 진위를 가릅니다

01. 기본 지식

전방·비터비·EM의 핵심 식은 세 줄로 요약된다

α는 전방 확률, δ는 최대 경로 확률, γ·ξ는 E-단계의 상태·전이 사후확률이다.

전방

$$\alpha_t(j) = b_j(r_t)\sum_i \alpha_{t-1}(i)\,A_{ij}, \qquad P(r_{1:T}\mid\theta) = \sum_j \alpha_T(j)$$

비터비

$$\delta_t(j) = b_j(r_t)\,\max_i\;\delta_{t-1}(i)\,A_{ij}$$

EM 갱신

$$\hat{A}_{ij} = \frac{\sum_t \xi_t(i,j)}{\sum_t \gamma_t(i)}, \qquad \hat{\mu}_k = \frac{\sum_t \gamma_t(k)\,r_t}{\sum_t \gamma_t(k)}$$

EM은 우도를 단조 증가시키지만 전역 최적을 보장하지 않습니다 — 초기값을 여러 개 씁니다

01. 기본 지식

매매 신호에는 필터링 확률만 쓸 수 있다

스무딩·비터비는 t 이후 수익률까지 써서 상태를 추정한다.

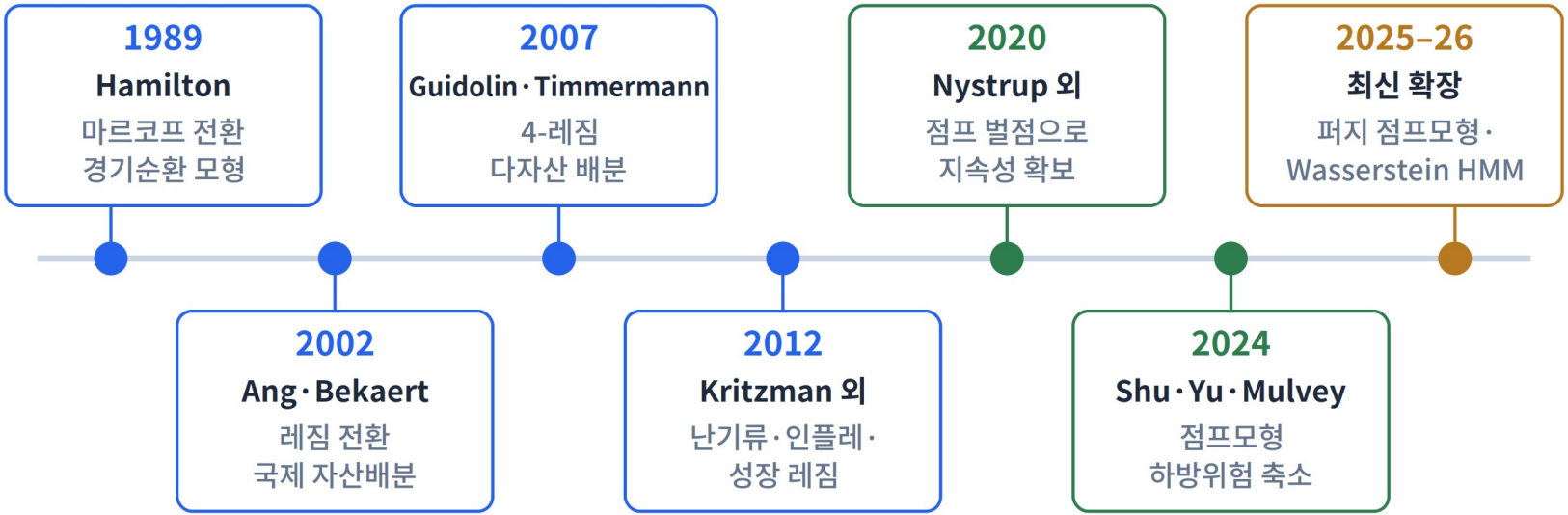


hmmlearn의 predict·predict_proba는 스무딩이다 — 백테스트에서는 전방 필터를 직접 구현합니다

01. 기본 지식

레짐 모형은 경기순환에서 자산배분으로 확장되었다

주요 연구의 흐름. 2020년 이후는 지속성 확보가 중심 과제다.



02

원 영상

원 영상 다시 보기

3-상태 HMM · TSLA 3일 순환 · 하루 0.2% 결과

02. 원 영상

영상은 심리 3상태로 내일 수익률을 예측해 종목을 골랐다

ritvikmath, 실제 $1,000 투자, 평가 기간 하루.

단계	영상의 설정
모형	심리(긍정·중립·부정) 3상태 가우시안 HMM, 파라미터 14개
TSLA 추정	긍정→부정(0.69), 부정→중립(0.87), 중립→긍정(0.67)의 3일 순환
전략	내일 최빈 상태의 평균으로 S&P 500 정렬, 상위 10종목 × $100
결과	하루 수익률 무작위 0.02% · HMM 0.2% · RNN(사후 계산) 0.4%

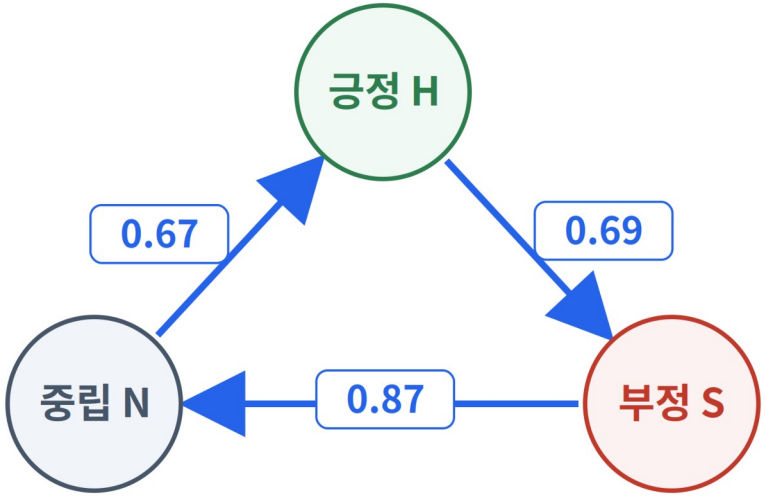
모형 선택(K=3)은 타당했고, 문제는 추정 안정성과 평가 설계에 있었습니다

02. 원 영상

영상의 전이행렬은 하루도 유지되지 않는 3일 순환이다

대각 원소 0.03·0.25·0.02, 복소 고유값 −0.35 ± 0.51i.

가장 가능성 높은 전이만
이으면 3일 순환



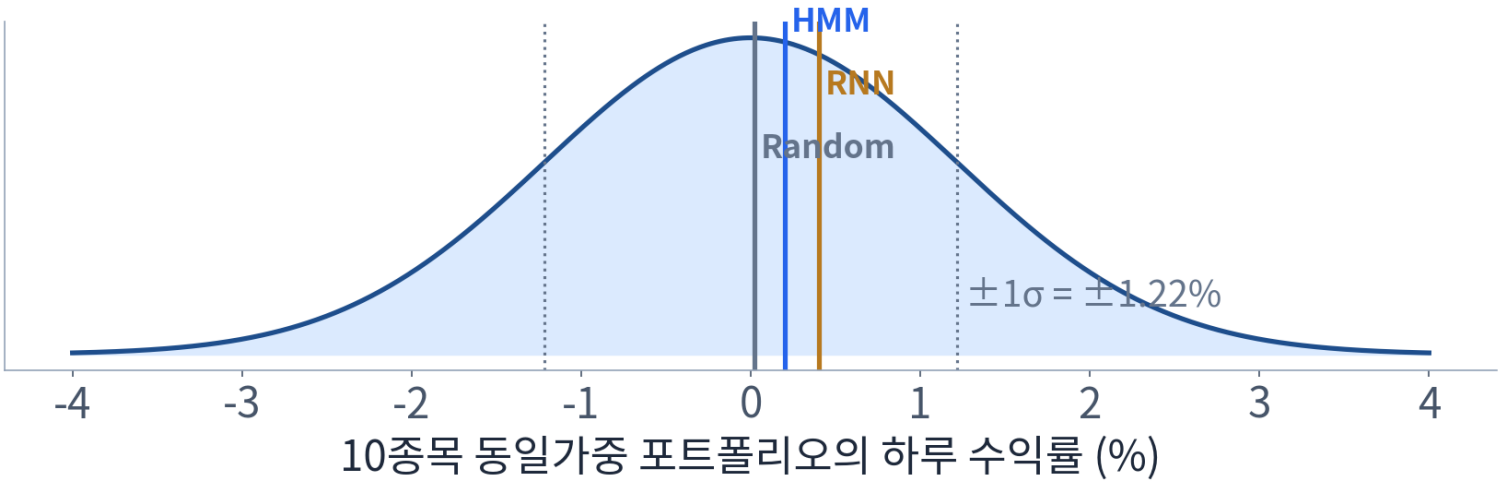
자기 유지 확률
H 0.03 · N 0.25
S 0.02
→ 하루를 못 넘긴다

이 모양이 실제 시장 구조인지, 짧은 표본의 추정 결과인지를 3장에서 확인합니다

02. 원 영상

하루 결과의 차이는 포트폴리오 하루 변동성의 0.3배 이내다

가정: 종목 일간 변동성 2%, 평균 상관 0.3, 10종목 동일가중 → σ ≈ 1.22%.



'10배'는 분모 0.02%가 0에 가까워서 생긴 착시입니다

02. 원 영상

영상 결과에는 검증에 필요한 다섯 가지가 빠져 있다

1	**표본**	1일·10종목 — 검정력이 사실상 0이다
2	**비교군**	무작위 1회 추첨 — 분포가 아니라 점 하나와 비교했다
3	**비용·지연**	매일 전 종목 교체의 거래비용과 체결 지연이 없다
4	**정보집합**	상태 추정이 필터링인지 스무딩인지 밝히지 않았다
5	**추정 안정성**	EM 초기값·표본 길이에 따른 전이행렬의 변동을 보지 않았다

3장은 이 다섯 가지를 모두 채운 재현 실험입니다

03

재현 검증

실데이터 재현 검증

TSLA 16년 · 초기값 민감도 · BIC · 40종목 10년 워크포워드

03. 재현 검증

네 가지 실험으로 영상의 주장을 하나씩 확인한다

모든 자료는 Yahoo Finance 수정종가, 2026년 9월 25일까지.

실험	자료	설정	확인할 질문
E1 구조	TSLA 2010–2026 일간	3-상태 HMM, 초기값 10·20개	3일 순환이 실제 구조인가
E2 선택	TSLA·SPY 일간	K = 1…5, BIC 비교	상태 3개가 적절한가
E3 재현	대형주 40종목 2016–2026	750일 창, 월 1회 재적합, 필터링	종목 선택 전략이 통하는가
E4 레짐	SPY 2006–2026	HMM vs 점프모형, 1일 지연, 10bp	위험 관리에는 쓸모가 있는가

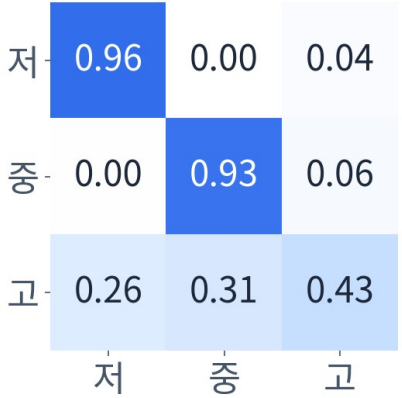
E3·E4는 매일 그날까지의 정보만 쓰는 워크포워드 방식입니다

03. 재현 검증 · E1

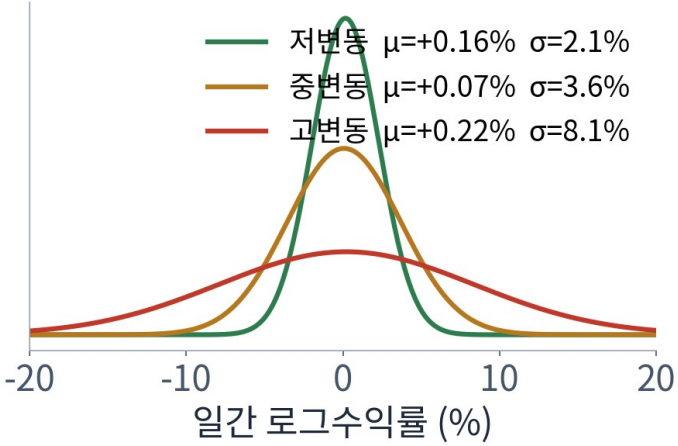
TSLA 16년 자료의 HMM은 오래 가는 변동성 레짐을 찾는다

2010.6–2026.9, 4,085일. 상태를 변동성 순으로 정렬했다.

전이행렬 (오늘 행 → 내일 열)



상태별 수익률 분포



기대 지속 기간은 저변동 23일 · 중변동 15일 · 고변동 2일 — 순환이 아니라 군집입니다

03. 재현 검증 · E1

영상과 실데이터의 전이행렬은 성격이 정반대다

같은 3-상태 가우시안 HMM, 같은 종목(TSLA).

항목	영상 (짧은 표본 추정)	16년 실데이터
대각 원소	0.03 · 0.25 · 0.02	0.96 · 0.93 · 0.43
고유값	−0.35 ± 0.51i (복소)	0.94 · 0.38 (실수)
확률의 움직임	약 2.9일 주기로 진동	진동 없이 천천히 수렴
상태를 가르는 것	평균 수익률의 부호	변동성 (σ 2.1% · 3.6% · 8.1%)

일간 수익률의 HMM은 '오를지 내릴지'보다 '얼마나 흔들릴지'를 식별합니다

03. 재현 검증 · E1

1년 자료에서는 초기값만 바꿔도 전이행렬이 달라진다

최근 250일, EM 초기값 20개. 로그우도 차이는 3 이내다.

같은 250일 자료, 초기값만 다른 EM 추정 결과 (평균 순으로 H·N·S 정렬)



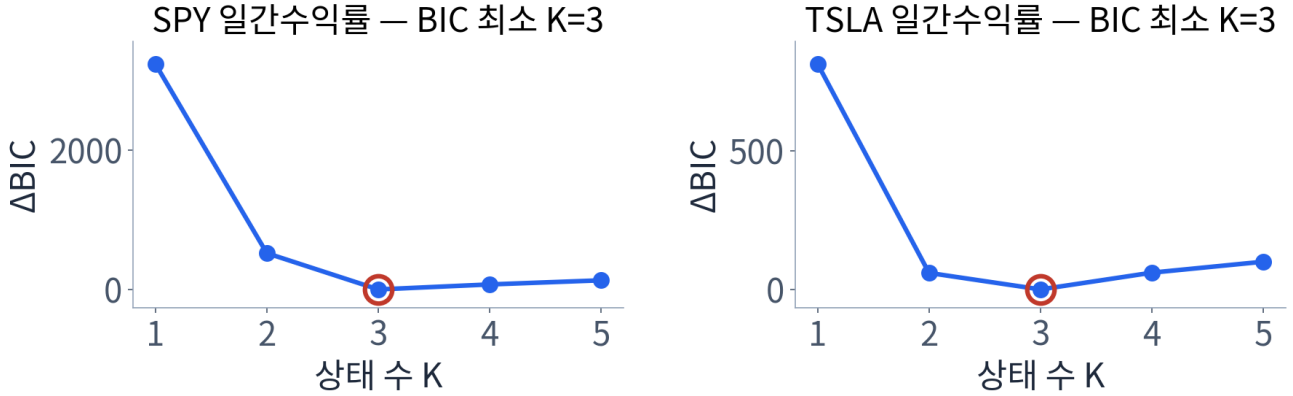
우도가 평평하면 영상 같은 결정적 순환(0.99·0.97·1.00)이 흔하게 나옵니다

03. 재현 검증 · E2

BIC는 두 종목 모두 상태 3개를 고른다

K = 1…5, 초기값 3개 중 최대 우도. p는 자유 모수 수다.

$$\mathrm{BIC} = -2\log\hat{L} + p\,\log n, \qquad p = (K-1) + K(K-1) + 2K$$



K=3 선택은 영상이 옳았습니다 — 문제는 상태 수가 아니라 추정 표본 길이입니다

03. 재현 검증 · E3

영상 전략을 40개 대형주로 10년간 재현했다

S&P 500 전 종목 대신 섹터별 대형주 40개를 썼다.

유니버스	추정	신호	매매
대형주 40종목 2016.1–2026.9 2,697 거래일	3-상태 HMM 직전 750일 창 21일마다 재적합	전방 필터로 오늘 상태 → A의 행 최대 → 그 상태의 μ	상위 10종목 동일가중 다음 날 수익률 편도 5bp 차감

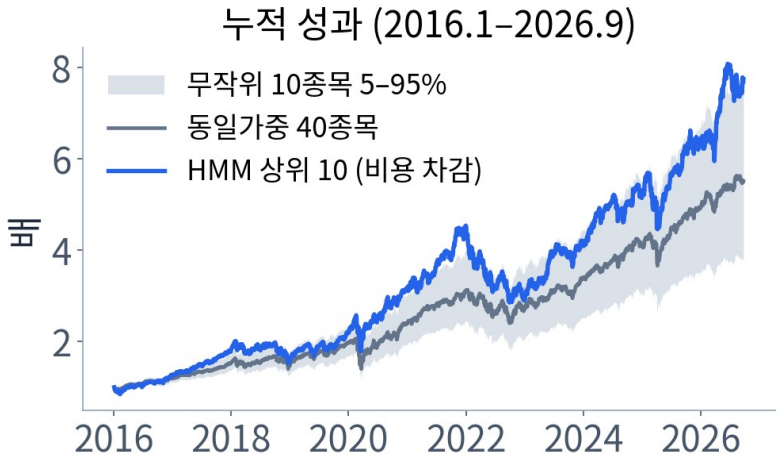
주의: 2026년 시점의 대형주를 고른 유니버스라 생존편향이 섞여 있습니다

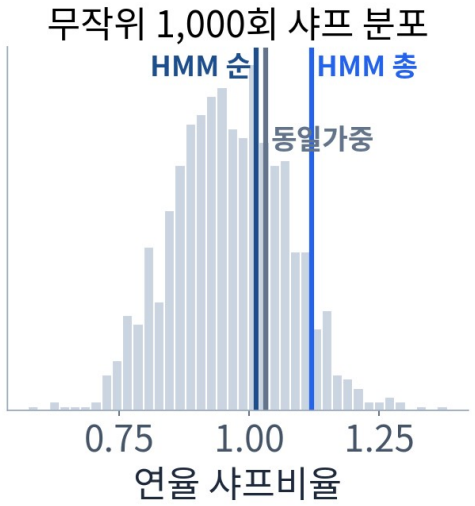
※ 무작위 비교군은 매일 10종목을 새로 뽑는 1,000개 경로다.

03. 재현 검증 · E3

HMM 상위 10종목은 무작위 분포의 상단이지만 범위 안이다

음영은 무작위 10종목 1,000개 경로의 5–95% 구간이다.





비용 전 샤프 1.12는 무작위 분포의 93번째 백분위 — 5% 유의 수준에 못 미칩니다

03. 재현 검증 · E3

비용을 빼면 샤프비율은 동일가중과 같아진다

연율 기준. 비용은 편도 5bp, 하루 평균 회전율 17.6%.

전략	연수익	변동성	샤프	최대낙폭
HMM 상위 10 (비용 전)	23.6%	21.1%	1.12	−35.5%
HMM 상위 10 (비용 후)	21.4%	21.1%	1.01	−37.1%
HMM 1일 지연 (비용 후)	22.9%	21.2%	1.08	−35.0%
동일가중 40종목	17.4%	16.8%	1.03	−32.2%

초과수익의 대부분은 더 큰 위험(변동성 +4.3%p)에 대한 보상입니다

03. 재현 검증 · E3

베타를 조정하면 남는 알파는 유의하지 않다

HMM 순수익을 동일가중 수익에 회귀, Newey-West 표준오차(5시차).

1.10	2.2%	4.4%	93%
베타	**알파 (비용 후)**	**알파 (비용 전)**	**무작위 대비**
시장보다 공격적인 종목 편향	연율, t = 0.71	연율, t = 1.45	샤프 백분위 (비용 전)

해석

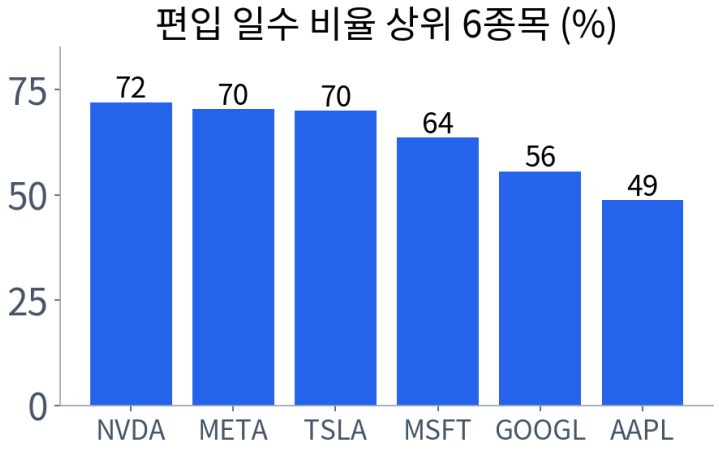
상태별 평균 수익률로 정렬하면 최근 수익률이 높고 변동성이 큰 종목이 올라온다. 결과적으로 모멘텀·고베타 편향이 생기고, 알파처럼 보이던 것의 대부분이 베타로 설명된다.

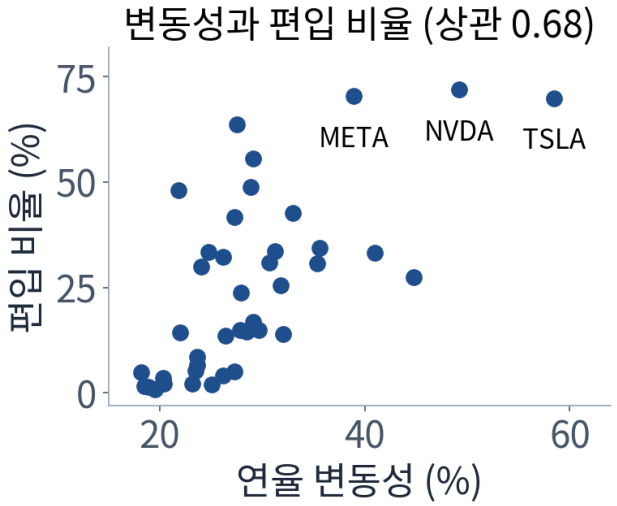
'HMM이 이겼다'가 아니라 '고베타 종목을 더 샀다'에 가깝습니다

03. 재현 검증 · E3

가장 자주 편입된 종목은 10년간의 승자들이다

종목별로 상위 10에 든 거래일 비율. 우측은 연율 변동성과의 관계.





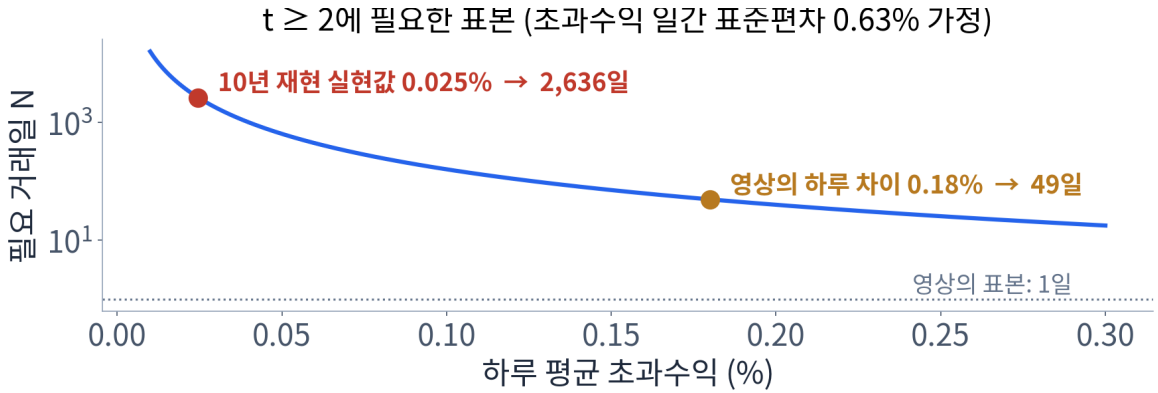
NVDA·META·TSLA 편입이 70% 이상 — 생존편향과 고변동 편향이 겹친 결과입니다

03. 재현 검증 · 검정력

하루 차이 0.18%를 검증하려면 최소 49일이 필요하다

초과수익 a의 일간 표준편차 σ_a = 0.63%는 E3에서 측정했다.

$$t = \frac{\bar{a}}{\sigma_a/\sqrt{N}} \geq 2 \quad \Longrightarrow \quad N \geq \left(\frac{2\,\sigma_a}{\bar{a}}\right)^2$$



실제 초과수익(하루 0.025%) 수준이면 약 2,600일, 즉 10년이 필요합니다

04

레짐 전략

레짐 전환 전략

종목 선택에서 위험 관리로 · HMM vs 통계적 점프모형 · SPY 20년

04. 레짐 전략

HMM의 쓰임을 수익률 예측에서 위험 상태 식별로 옮긴다

E1이 보여준 대로 일간 HMM이 잘 잡는 것은 변동성 군집이다.

영상의 방식		레짐 투자의 방식
✗ 내일 수익률의 부호를 맞히려 한다	▶	✓ 위험이 큰 국면을 식별해 노출을 줄인다
✗ 상태가 하루마다 바뀐다	▶	✓ 상태가 몇 주~몇 달 지속된다
✗ 매일 전 종목을 교체한다	▶	✓ 연 1~10회만 포지션을 바꾼다

변동성은 예측 가능하고 수익률은 거의 예측 불가능합니다 — 모형을 그쪽에 맞춥니다

04. 레짐 전략

통계적 점프모형은 상태 전환마다 벌점을 부과한다

Statistical Jump Model (Nystrup 외 2020). K-평균에 전환 벌점 λ를 더한 형태다.

학습

$$\min_{\Theta,\ s_{1:T}} \sum_{t=1}^{T} \frac{1}{2}\left\|x_t - \theta_{s_t}\right\|^2 + \lambda \sum_{t=2}^{T} \mathbf{1}\{s_t \neq s_{t-1}\}$$

온라인 추론

$$V_t(k) = \ell(x_t, \theta_k) + \min\Big(V_{t-1}(k),\ \min_{j \neq k} V_{t-1}(j) + \lambda\Big), \qquad \hat{s}_t = \arg\min_k V_t(k)$$

λ의 의미

λ = 0이면 매일 가장 가까운 중심을 고르는 K-평균이다. λ가 커질수록 전환이 줄고 레짐이 길어진다. HMM의 전이확률을 추정하는 대신 전환 빈도를 직접 조절하는 셈이다.

학습은 동적계획법과 중심 갱신을 번갈아 하고, 추론은 가치함수를 하루씩 이어서 갱신합니다

04. 레짐 전략

특징변수는 하방위험을 여러 시간 척도로 측정한다

Shu·Yu·Mulvey(2024)의 설정을 따랐다. 모두 초과수익 기준 지수가중(EWM)이다.

EWM 하방편차	EWM 소르티노	EWM 소르티노
반감기 10일	**반감기 20일**	**반감기 60일**
음의 초과수익 제곱의 지수가중 평균의 제곱근(로그).	지수가중 평균 초과수익 ÷ 하방편차.	같은 비율을 더 긴 척도로 계산한다.
단기 위험	중기 위험조정 수익	장기 추세

원수익률 한 줄 대신 위험 특징을 쓰는 것이 점프모형의 두 번째 차별점입니다

04. 레짐 전략

SPY 레짐 실험은 20년을 워크포워드로 평가했다

강세 레짐이면 SPY 100%, 약세면 T-bill 100%(0/1 전략).

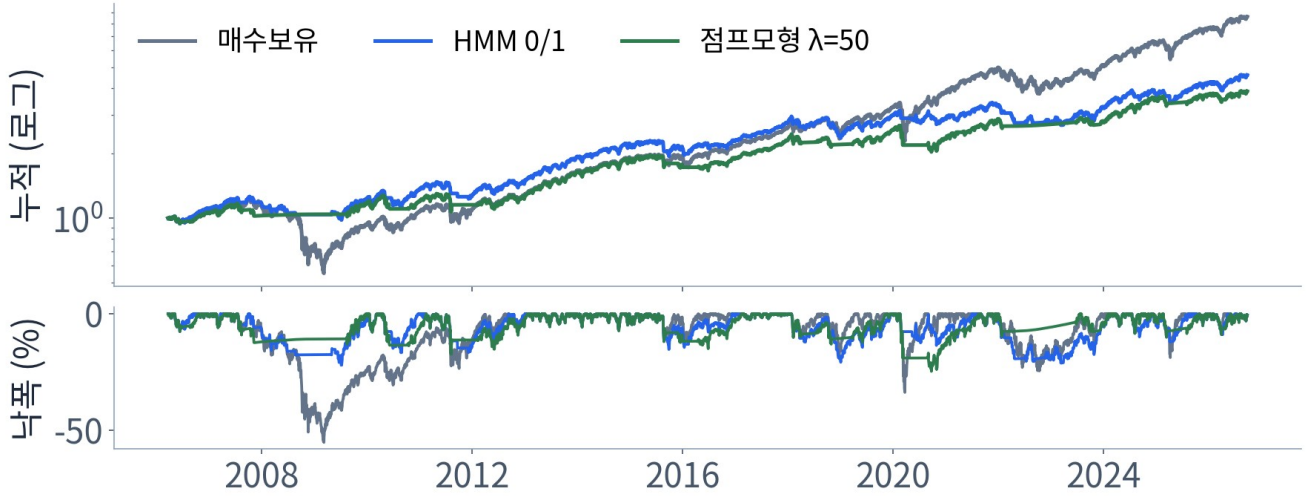
표본	SPY 2000–2026, 평가 구간 2006.3–2026.9 (5,160일). 무위험수익률은 13주 T-bill(^IRX)
추정	직전 최대 3,000일(최소 1,500일) 창, 126일마다 재적합. HMM은 2-상태, 점프모형은 λ = 0·10·50·100
실행	t일 종가의 신호를 t+2일 수익에 적용(1일 지연), 편도 10bp 거래비용
라벨	HMM은 분산이 작은 상태, 점프모형은 학습구간 평균 초과수익이 큰 상태를 강세로 고정

λ는 교차검증 없이 고정했다 — 원 논문보다 보수적인 설정입니다

04. 레짐 전략

레짐 전략은 2008년 낙폭의 대부분을 피했다

누적 성과(로그 척도)와 고점 대비 낙폭. 비용·지연 반영.



최대낙폭 매수보유 −55% → HMM −22% · 점프모형 −25%

04. 레짐 전략

위험은 절반으로 줄었지만 샤프비율은 제자리다

2006.3–2026.9, 비용·1일 지연 반영. 전환은 연평균 포지션 변경 횟수.

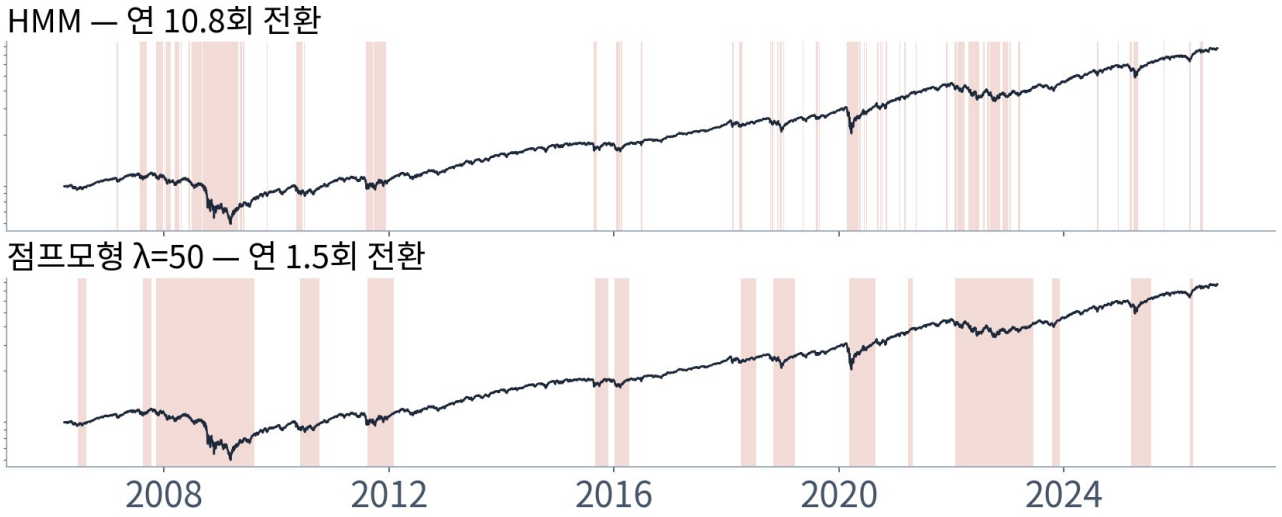
전략	연수익	변동성	샤프	최대낙폭	전환/년
매수보유 SPY	11.1%	19.3%	0.55	−55.2%	0
HMM 0/1	7.7%	11.8%	0.55	−22.1%	10.8
점프모형 λ=50	6.8%	11.5%	0.49	−24.7%	1.5
HMM 밴드 0.3/0.7 (사후 선택)	8.9%	11.5%	0.65	−19.0%	6.0

레짐 전략의 기여는 수익률 제고가 아니라 낙폭 축소와 위험 예산의 여유입니다

04. 레짐 전략

점프모형의 약세 구간은 길고 뭉쳐 있다

붉은 음영이 약세 판정 구간(T-bill 보유)이다.

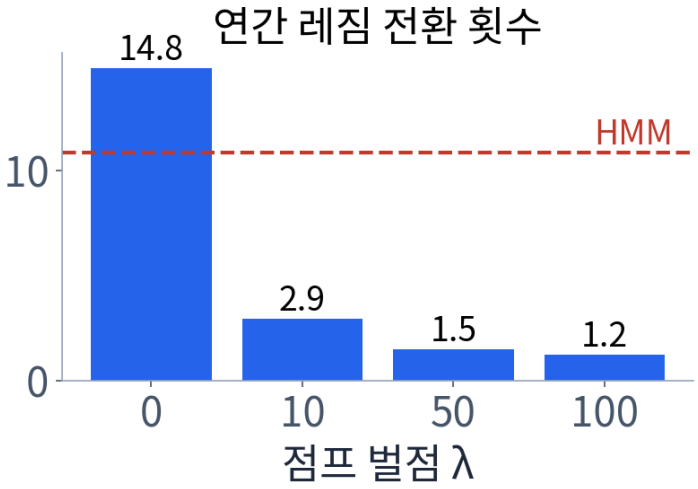


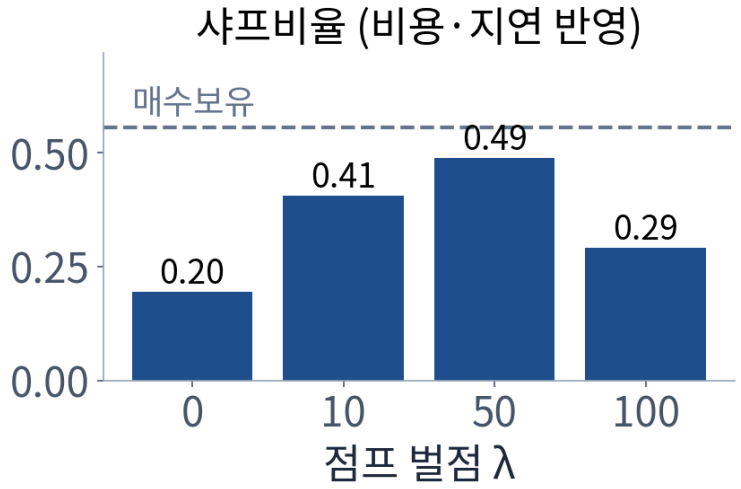
HMM은 연 10.8회, 점프모형은 1.5회 전환 — 같은 위험 축소를 훨씬 적은 거래로 얻습니다

04. 레짐 전략

전환 벌점 λ가 거래 빈도와 성과를 함께 결정한다

λ = 0은 벌점 없는 K-평균이다. 점선은 HMM·매수보유 기준선.





λ가 너무 작으면 잡음에 반응하고, 너무 크면 레짐 전환에 늦습니다 — 중간값이 최적입니다

04. 레짐 전략

세 번의 위기에서 방어 효과는 매번 달랐다

고점에서 저점까지의 구간 수익률, 비용·지연 반영.

구간	매수보유	HMM 0/1	점프모형 λ=50	특징
2007.10–2009.3 금융위기	−54.8%	−16.7%	−4.8%	완만한 하락 — 둘 다 방어
2020.2–2020.3 코로나	−33.4%	−7.2%	−18.6%	급락 — 느린 점프모형이 늦음
2022.1–2022.10 긴축	−24.1%	−16.9%	−6.0%	긴 하락 — 점프모형 우위

원리

HMM은 변동성 급등을 하루이틀 만에 반영하고, 점프모형은 전환 벌점 때문에 특징변수가 충분히 나빠진 뒤에야 전환한다. 반응 속도와 거래 횟수는 맞바꾸는 관계다.

지속성을 높이면 긴 하락에는 강하고 V자 급락에는 늦습니다 — 공짜 개선은 없습니다

04. 레짐 전략

여러 변형 중 최고 성과는 운으로 부풀려져 있다

변형 7개(HMM·확률가중·밴드·점프모형 λ 4개)를 같은 자료로 시험했다.

$$\mathbb{E}\left[\max_{n\le N}\widehat{SR}_n\right] \approx \sqrt{\mathbb{V}[\widehat{SR}]}\left((1-\gamma)\,\Phi^{-1}\!\left(1-\tfrac{1}{N}\right)+\gamma\,\Phi^{-1}\!\left(1-\tfrac{1}{Ne}\right)\right)$$

7개
시험한 변형
같은 20년 자료

0.65
최고 샤프
HMM 밴드 (사후 선택)

0.33
운의 기대 최댓값
표준오차 0.24 × 1.39

+0.10
매수보유 대비
운의 범위 안

밴드 규칙의 샤프 0.65는 채택 근거가 아니라 다음 표본에서 검증할 가설입니다

※ Bailey·López de Prado(2014)의 기대 최대 샤프 근사, γ는 오일러 상수.

05

최신 연구

레짐 모형 연구 동향

고전 문헌 · 점프모형 계열 · 2025–2026 확장과 주의점

05. 최신 연구

고전 문헌은 레짐이 자산배분을 바꾼다는 것을 보였다

학술지 게재 논문 기준.

연구	방법	핵심 결과
Hamilton (1989), Econometrica	마르코프 전환 자기회귀	미국 GNP의 확장·수축 국면을 자료에서 식별
Ang·Bekaert (2002), RFS	레짐 전환 국제 자산배분	약세 레짐에서 상관이 오르지만 국제분산의 가치는 남는다
Guidolin·Timmermann (2007), JEDC	다변량 4-레짐 모형	레짐을 반영하면 주식·채권 최적 비중이 크게 달라진다
Kritzman 외 (2012), FAJ	난기류·인플레·성장 레짐 HMM	동적 배분이 정적 배분보다 대형 손실 회피에 유리

고전 문헌의 레짐은 월·분기 단위 거시 국면이었습니다 — 일간 종목 선택과는 거리가 멉니다

05. 최신 연구

2020년 이후 연구는 레짐의 지속성 확보에 집중한다

점프모형 계열. Princeton·NYU·Lund 연구진이 주도한다.

연구	방법	핵심 결과
Nystrup 외 (2020), ESWA	점프 벌점 HMM 추정	전환 빈도 조절로 거래비용을 크게 낮춤, 초기값에 덜 민감
Shu·Yu·Mulvey (2024), JAM	점프모형 0/1 전략, 3개국 지수	HMM·매수보유 대비 낙폭·변동성 축소, 샤프 개선
Aydınhan 외 (2024), Ann. OR	연속 점프모형(CJM)	레짐을 확률로 할당해 전환의 불확실성을 표현
Shu·Mulvey (2025), JPM	희소 점프모형 + Black-Litterman	팩터별 레짐으로 7개 지수 배분, 시장 대비 IR 0.05 → 약 0.4

공통 결론: 레짐 식별의 안정성이 모형의 정교함보다 성과에 더 중요합니다

05. 최신 연구

Shu 외(2024)는 같은 문제를 교차검증된 λ로 풀었다

S&P 500, 1990–2023. 1일 지연, 편도 10bp, λ는 8년 검증창에서 월별 선택.

전략	연수익	변동성	샤프	최대낙폭	회전율
매수보유	10.2%	18.2%	0.48	−55.2%	0%
HMM	8.5%	11.3%	0.54	−28.9%	141%
점프모형 (JM)	11.2%	13.1%	0.68	−26.6%	44%

재현과 차이

우리 실험(λ 고정 50, 2006–2026)에서는 점프모형 샤프가 HMM보다 낮았다. 원 논문의 우위는 λ를 성과 기준으로 교차검증한 데서 상당 부분 나온다 — 그 자체가 과적합 위험을 안는다.

같은 결론(낙폭 절반)은 재현되고, 샤프 개선은 설정에 따라 달라집니다

05. 최신 연구

2025–2026 연구는 확률화·식별 안정성·강화학습으로 확장된다

arXiv 사전공개 논문 포함 — 동료 심사 전 결과가 섞여 있다.

퍼지 점프모형	Wasserstein HMM	HMM + 강화학습	거시 레짐 군집
Cortese 외 2025	**Boukardagha 2026**	**Verma 외 2026**	**Oliveira 외 2025**
점프모형 + 퍼지 c-평균. 소속 확률로 전환의 불확실성을 표현.	롤링 HMM의 상태를 Wasserstein 거리로 추적해 라벨을 고정.	3-상태 HMM 레짐을 RL 배분 정책의 입력으로 사용.	FRED-MD 127개 변수로 6개 거시 레짐을 k-평균 식별.
다자산 강세·약세 추적	라벨 전환 문제 해결	SPY·TLT·GLD 2004–2025	월간 전술 배분

방향은 분명합니다 — 레짐 라벨을 안정적으로 유지하고, 확률로 다루고, 배분에 연결합니다

05. 최신 연구

샤프 2.18 같은 결과는 설계부터 확인하고 읽는다

Wasserstein HMM 논문의 보고치: 샤프 2.18, 최대낙폭 −5.4% (SPX 1.18, −14.6%).

경계할 신호

- 단일 저자·미심사 사전공개 논문
- 지수 매수보유 샤프의 약 2배라는 이례적 수치
- 모형 차수·템플릿 등 선택지가 많은 설계
- 평가 기간이 강세장 위주인지 확인 필요

먼저 확인할 질문

- 상태 추정이 필터링만 쓰는가
- 체결 지연과 거래비용을 넣었는가
- 시험한 변형 수와 선택 과정을 밝혔는가
- 다른 기간·자산에서 재현되는가

결과가 좋을수록 먼저 정보집합과 다중검정을 확인합니다 — 방법이 틀렸다는 뜻은 아닙니다

06

실무 설계

레짐 모형의 실무 설계

설계 6단계 · 신호에서 포지션으로 · 한계와 다음 단계

06. 실무 설계

레짐 전략은 여섯 단계를 차례로 설계한다

각 단계의 선택이 앞의 실험에서 성과 차이를 만들었다.



모형보다 정보집합·지연·비용·평가 설계가 성과를 더 크게 좌우한다

모형 선택은 여섯 단계 중 하나일 뿐입니다

06. 실무 설계

백테스트 전에 여섯 가지를 점검한다

1	**정보집합**	상태 확률은 전방 필터로만 계산했는가 (스무딩·비터비 금지)
2	**라벨 고정**	재적합마다 강세·약세 라벨을 같은 기준(분산·평균)으로 맞췄는가
3	**추정 안정성**	초기값 여러 개, 충분한 창 길이(수년)를 썼는가
4	**실행 현실성**	1일 이상 지연과 거래비용, 회전율을 반영했는가
5	**비교군**	매수보유·동일가중·무작위 분포와 비교했는가
6	**다중검정**	시험한 변형 수를 기록하고 기대 최대 샤프로 보정했는가

여섯 가지 중 하나라도 빠지면 백테스트 성과는 상한값으로만 읽습니다

06. 실무 설계

레짐 신호는 0/1보다 확률 가중으로 포지션에 연결한다

w는 위험자산 비중, c는 편도 거래비용, 신호는 1일 지연 후 적용한다.

$$r^{p}_{t+2} = w_t\, r_{t+2} + (1 - w_t)\, r^{f}_{t+2} - c\,|w_t - w_{t-1}|$$

$$w_t = P(s_t = \text{bull} \mid r_{1:t}) \quad \text{or} \quad w_t = \mathbf{1}\{\hat{s}_t = \text{bull}\}$$

0/1	전환 잦음	해석이 쉽지만 경계 부근에서 비용이 커진다
확률 가중	부드러운 조정	불확실성을 반영, 회전율은 작은 단위로 늘어난다
밴드	히스테리시스	0.3/0.7처럼 문턱을 두어 전환을 억제한다 — 문턱도 모수다

어느 규칙이든 변동성 타깃·위험 예산과 결합할 때 효과가 가장 안정적입니다

06. 실무 설계

한계를 인정하고 다음 검증 단계를 정한다

이 확장판 실험의 한계와 후속 과제.

이번 실험의 한계

- 40종목 유니버스의 생존편향
- λ·창 길이·재적합 주기를 고정값으로 둠
- 가우시안 방출 — 두꺼운 꼬리 미반영
- SPY 단일 자산, 거래세·슬리피지 단순화

다음 단계

- 시점별 S&P 500 구성종목으로 재현
- λ를 중첩 교차검증으로 선택
- Student-t 방출, 다자산·팩터 레짐으로 확장
- 홀드아웃 구간 사전 지정 후 1회 평가

레짐 모형의 목표는 예측 적중이 아니라, 나쁜 국면에서 덜 잃는 규칙을 만드는 것입니다

확장판이 남긴 결론

레짐 모형은 위험을 읽는 도구다

영상의 HMM 종목 선택은 10년 재현에서 베타 이상의 알파를 보여주지 못했다. 같은 모형을 위험 상태 식별에 쓰면 낙폭을 절반으로 줄인다. 성과를 가르는 것은 정보집합·지연·비용·다중검정의 설계다.